

## Чек-лист

Рациональные неравенства, радикалы,  
текстовые задачи и графики с модулем

Подготовка к ОГЭ по математике

Лёвин Артём Александрович  
эксклюзивно для Софии Кальней

6 сентября 2026 г.



## 1. Метод интервалов: полиномиальные и рациональные неравенства

### 1.1. Что обязательно проверить

- ☐ Разложите числитель и знаменатель на множители настолько, насколько это возможно.
- ☐ Отметьте все критические точки на числовой прямой.
- ☐ Нули числителя при нестрогом неравенстве можно включать в ответ.
- ☐ Нули знаменателя **никогда не входят** в ответ: в этих точках выражение не определено.
- ☐ При переходе через корень нечётной кратности знак меняется; через корень чётной кратности знак сохраняется.
- ☐ Для калибровки знаков достаточно проверить одну удобную точку на одном интервале, затем использовать кратности корней.

### 1.2. Пример: повторяющийся корень

Решим неравенство

$$(x^2 - 2x - 15)(x^2 - 7x + 10) \leq 0.$$

Разложим квадратные трёхчлены:

$$x^2 - 2x - 15 = (x + 3)(x - 5),$$

$$x^2 - 7x + 10 = (x - 2)(x - 5).$$

Следовательно,

$$(x + 3)(x - 2)(x - 5)^2 \leq 0.$$

Критические точки:

$$-3, \quad 2, \quad 5.$$

Корень  $x = 5$  имеет чётную кратность, поэтому знак при переходе через него сохраняется.

Для калибровки удобно взять  $x = 0$ :

$$(0 + 3)(0 - 2)(0 - 5)^2 < 0.$$

Значит, на интервале  $(-3; 2)$  стоит знак «минус».



Получаем

$$x \in [-3; 2] \cup \{5\}.$$

Точка  $x = 5$  входит в ответ отдельно: в ней левая часть равна нулю, а неравенство нестрогое.

### 1.3. Пример: рациональное неравенство

Рассмотрим

$$\frac{x^2 - 3x - 4}{(x + 10)(x - 3)} \geq 0.$$

Разложим числитель:

$$x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1).$$

Получаем

$$\frac{(x - 4)(x + 1)}{(x + 10)(x - 3)} \geq 0.$$

Критические точки:

$$-10, \quad -1, \quad 3, \quad 4.$$

При этом

$$x \neq -10, \quad x \neq 3,$$

поскольку эти значения обращают знаменатель в ноль.

После расстановки знаков:

$$x \in (-\infty; -10) \cup [-1; 3) \cup [4; +\infty).$$

#### 1.4. Типовые ошибки

- ☐ Включать в ответ нуль знаменателя из-за знака  $\geq$  или  $\leq$ .
- ☐ Автоматически менять знак при каждом критическом значении, не учитывая кратность корня.
- ☐ Сокращать общий множитель и забывать ограничение, которое существовало в исходном знаменателе.
- ☐ Терять отдельный корень чётной кратности при нестрогом неравенстве.
- ☐ Ошибаться при первоначальной калибровке знака.

## 2. Уравнения с одинаковым радикалом в обеих частях

Если одинаковое выражение с квадратным корнем стоит в обеих частях уравнения, его можно сократить, [предварительно выписав ОДЗ](#).

Рассмотрим

$$2x^2 + \sqrt{2-x} = 3x + 14 + \sqrt{2-x}.$$

Сначала определим область допустимых значений:

$$2 - x \geq 0.$$

Отсюда

$$x \leq 2.$$

Теперь одинаковые радикалы можно убрать:

$$2x^2 = 3x + 14.$$

Получаем квадратное уравнение

$$2x^2 - 3x - 14 = 0.$$

Вычислим дискриминант:

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-14) = 9 + 112 = 121.$$

Тогда

$$x_{1,2} = \frac{3 \pm 11}{4}.$$

Следовательно,

$$x_1 = \frac{7}{2}, \quad x_2 = -2.$$

Проверяем корни по ОДЗ:

$$\frac{7}{2} > 2,$$

поэтому первый корень не подходит.

Для второго корня:

$$-2 \leq 2.$$

Следовательно,

$$\boxed{x = -2}.$$

**Главная идея:** после сокращения одинаковых радикалов ОДЗ сохраняется и используется как фильтр для найденных корней.

## 2.1. Универсальный алгоритм

1. Выпишите условие существования каждого квадратного корня.
2. Упростите уравнение только внутри найденной ОДЗ.
3. Решите полученное алгебраическое уравнение.
4. Проверьте каждый найденный корень по ОДЗ.

5. В ответ запишите только прошедшие проверку значения.

### 3. Текстовая задача на движение

При составлении таблицы переменную удобно вводить через величину, которую требуется найти.

Пример.

Автомобиль проехал из  $A$  в  $B$  180 км с постоянной скоростью. На обратном пути он увеличил скорость на 5 км/ч и затратил на 24 минуты меньше. Найдите исходную скорость.

Обозначим искомую скорость через  $x$  км/ч.

Таблица 1: Перевод условия в математическую модель

| Направление       | Скорость, км/ч | Время, ч            | Расстояние, км |
|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| $A \rightarrow B$ | $x$            | $\frac{180}{x}$     | 180            |
| $B \rightarrow A$ | $x + 5$        | $\frac{180}{x + 5}$ | 180            |

Имеем ограничение

$$x > 0.$$

Переведём минуты в часы:

$$24 \text{ мин} = \frac{24}{60} \text{ ч} = \frac{2}{5} \text{ ч}.$$

Время первого пути больше времени обратного пути на  $\frac{2}{5}$  часа:

$$\frac{180}{x} - \frac{180}{x + 5} = \frac{2}{5}.$$

Приведём левую часть к общему знаменателю:

$$\frac{180(x + 5) - 180x}{x(x + 5)} = \frac{2}{5}.$$

Отсюда

$$\frac{900}{x(x + 5)} = \frac{2}{5}.$$

Перемножаем крест-накрест:

$$4500 = 2x(x + 5).$$

После деления на 2:

$$2250 = x^2 + 5x.$$

Получаем

$$x^2 + 5x - 2250 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2250) = 25 + 9000 = 9025.$$

Причём

$$9025 = 95^2.$$

Поэтому

$$x_{1,2} = \frac{-5 \pm 95}{2}.$$

Получаем

$$x_1 = 45, \quad x_2 = -50.$$

Отрицательная скорость физического смысла не имеет.

Ответ:

$$\boxed{45 \text{ км/ч}}.$$

### 3.1. Чек-лист для задач на движение

- ☐ В качестве  $x$  по возможности обозначайте именно ту величину, которую требуется найти.

☐ Используйте формулу

$$t = \frac{s}{v}.$$

☐ Все значения времени приведите к одинаковым единицам.

☐ Если движение стало быстрее, время при том же расстоянии уменьшилось.

☐ Учитывайте ограничения:

$$v > 0.$$

☐ После решения уравнения проверяйте физический смысл корней.

## 4. Извлечение корней из больших полных квадратов

### 4.1. Разбиение на удобные множители

Если число удаётся представить в виде произведения полных квадратов, используйте

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}, \quad a \geq 0, \quad b \geq 0.$$

Например,

$$\sqrt{14400} = \sqrt{144 \cdot 100} = 12 \cdot 10 = 120.$$

Этот способ особенно удобен, когда число оканчивается нулями.

### 4.2. Факторизация

Рассмотрим

$$\sqrt{17424}.$$

Последовательно раскладываем число:

$$17424 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 11^2.$$

Поэтому

$$\sqrt{17424} = \sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 11^2}.$$

При извлечении квадратного корня показатели чётных степеней делятся на 2:

$$\sqrt{17424} = 2^2 \cdot 3 \cdot 11.$$

Значит,

$$\boxed{\sqrt{17424} = 132}.$$

Ещё один полезный пример:

$$15376 = 16 \cdot 961 = 4^2 \cdot 31^2.$$

Следовательно,

$$\sqrt{15376} = 4 \cdot 31 = 124.$$

### 4.3. Поиск близкого полного квадрата

Иногда большой дискриминант удобнее распознать через формулы сокращённого умножения.

Например,

$$D = 1005^2 - 4 \cdot 3006.$$

Считаем:

$$1005^2 = 1\,010\,025,$$

$$4 \cdot 3006 = 12\,024.$$

Поэтому

$$D = 1\,010\,025 - 12\,024 = 998\,001.$$

Число находится очень близко к

$$1000^2 = 1\,000\,000.$$

Используем формулу

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Получаем

$$999^2 = (1000 - 1)^2 = 1\,000\,000 - 2000 + 1 = 998\,001.$$

Следовательно,

$$\boxed{\sqrt{D} = 999}.$$

#### 4.4. Последняя цифра как быстрый фильтр

Полезно помнить:

| Последняя цифра числа | Последняя цифра квадрата |
|-----------------------|--------------------------|
| 0                     | 0                        |
| 1                     | 1                        |
| 2                     | 4                        |
| 3                     | 9                        |
| 4                     | 6                        |
| 5                     | 5                        |
| 6                     | 6                        |
| 7                     | 9                        |
| 8                     | 4                        |
| 9                     | 1                        |

Например, если полный квадрат оканчивается цифрой 1, его квадратный корень может оканчиваться цифрой 1 или 9.

**Важно:** этот признак используется только для отбора кандидатов. Найденное число необходимо проверить возведением в квадрат.

## 5. Графики с модулем и параметры

### 5.1. Раскрытие модуля по определению

Для выражения  $|x + 2|$ :

$$|x + 2| = \begin{cases} x + 2, & x \geq -2, \\ -(x + 2), & x < -2. \end{cases}$$

Рассмотрим функцию

$$y = x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{5}{2}|x + 2| + 1.$$

При

$$x \geq -2$$

получаем

$$|x + 2| = x + 2.$$

Следовательно,

$$y = x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{5}{2}(x + 2) + 1.$$

После упрощения:

$$y = x^2 - 4.$$

При

$$x < -2$$

имеем

$$|x + 2| = -(x + 2).$$

Поэтому

$$y = x^2 + \frac{5}{2}x + \frac{5}{2}(x+2) + 1,$$

откуда

$$y = x^2 + 5x + 6.$$

Итак,

$$y = \begin{cases} x^2 - 4, & x \geq -2, \\ x^2 + 5x + 6, & x < -2. \end{cases}$$

## 5.2. Исследование первой ветви

Первая ветвь:

$$y = x^2 - 4, \quad x \geq -2.$$

Координата вершины:

$$x_{\text{в}} = -\frac{b}{2a} = 0.$$

Тогда

$$y_{\text{в}} = -4.$$

Вершина:

$$V_1(0; -4).$$

Пересечения с осью  $Ox$ :

$$x^2 - 4 = 0.$$

Отсюда

$$x = \pm 2.$$

Получаем точки

$$(-2; 0), \quad (2; 0).$$

Обе удовлетворяют условию

$$x \geq -2.$$

### 5.3. Исследование второй ветви

Вторая ветвь:

$$y = x^2 + 5x + 6, \quad x < -2.$$

Координата вершины:

$$x_{\text{в}} = -\frac{5}{2} = -\frac{5}{2}.$$

Подставим:

$$y_{\text{в}} = \left(-\frac{5}{2}\right)^2 + 5\left(-\frac{5}{2}\right) + 6.$$

Получаем

$$y_{\text{в}} = \frac{25}{4} - \frac{25}{2} + 6 = -\frac{1}{4}.$$

Вершина:

$$V_2 \left( -\frac{5}{2}; -\frac{1}{4} \right).$$

Нули функции:

$$x^2 + 5x + 6 = 0.$$

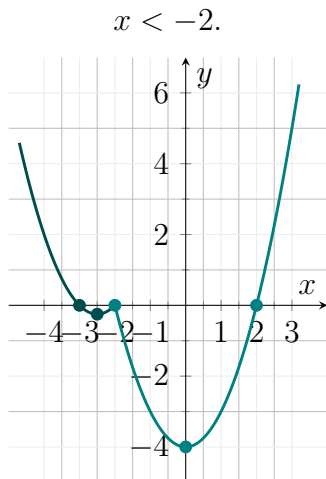
Разложим:

$$(x + 2)(x + 3) = 0.$$

Отсюда

$$x = -2 \quad \text{или} \quad x = -3.$$

Значение  $x = -2$  не принадлежит области данной ветви, поскольку здесь требуется



#### 5.4. Горизонтальная прямая $y = m$

После построения графика можно исследовать количество пересечений с горизонтальной прямой

$$y = m.$$

Для данного графика ровно три общие точки появляются при двух значениях параметра:

$$m = -\frac{1}{4} \quad \text{или} \quad m = 0.$$

При

$$-\frac{1}{4} < m < 0$$

горизонтальная прямая имеет уже четыре общие точки с графиком.

**Вывод:** в параметрических задачах необходимо считать все пересечения, а чертёж следует выполнять достаточно крупно и аккуратно.

#### 6. Функция $y = |x + 5| - 4$

Рассмотрим

$$y = |x + 5| - 4.$$

Точка смены формулы определяется условием

$$x + 5 = 0.$$

Следовательно,

$$x = -5.$$

При

$$x \geq -5$$

имеем

$$y = x + 5 - 4 = x + 1.$$

При

$$x < -5$$

получаем

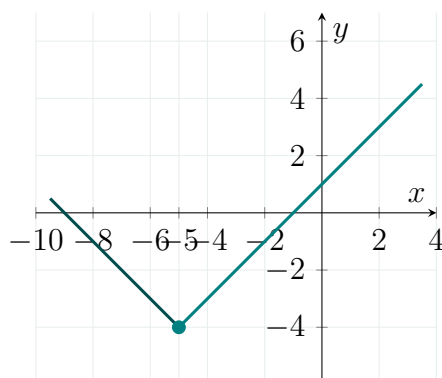
$$y = -(x + 5) - 4 = -x - 9.$$

Итак,

$$y = \begin{cases} x + 1, & x \geq -5, \\ -x - 9, & x < -5. \end{cases}$$

Вершина графика:

$$(-5; -4).$$



### 6.1. Пересечения с $y = t$

Для горизонтальной прямой получаем:

| Число общих точек | Условие  |
|-------------------|----------|
| 0                 | $t < -4$ |
| 1                 | $t = -4$ |
| 2                 | $t > -4$ |

## 7. Прямая $y = kx$ и число общих точек

Прямая

$$y = kx$$

всегда проходит через начало координат, а коэффициент  $k$  задаёт её наклон.

Для корректного определения числа пересечений с графиком

$$y = |x + 5| - 4$$

следует рассматривать обе ветви отдельно.

### 7.1. Правая ветвь

Правая ветвь имеет вид

$$y = x + 1, \quad x \geq -5.$$

Точки пересечения с  $y = kx$  удовлетворяют

$$kx = x + 1.$$

Следовательно,

$$(k - 1)x = 1.$$

При

$$k \neq 1$$

получаем

$$x = \frac{1}{k - 1}.$$

Однако найденная точка принадлежит правой ветви только при условии

$$\frac{1}{k - 1} \geq -5.$$

Из этого условия следует:

$$k \leq \frac{4}{5} \quad \text{или} \quad k > 1.$$

## 7.2. Левая ветвь

Левая ветвь:

$$y = -x - 9, \quad x < -5.$$

Пересечение с  $y = kx$ :

$$kx = -x - 9.$$

Следовательно,

$$(k + 1)x = -9.$$

При

$$k \neq -1$$

получаем

$$x = -\frac{9}{k+1}.$$

Необходимо также условие

$$-\frac{9}{k+1} < -5.$$

Оно выполняется при

$$-1 < k < \frac{4}{5}.$$

### 7.3. Итоговая классификация

После учёта обеих ветвей:

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| 0 общих точек: | $\frac{4}{5} < k \leq 1,$                      |
| 1 общая точка: | $k \leq -1$ или $k = \frac{4}{5}$ или $k > 1,$ |
| 2 общие точки: | $-1 < k < \frac{4}{5}.$                        |

**Ключевая проверка:** если прямая параллельна одной ветви, это ещё не определяет число пересечений со всем графиком. Всегда требуется отдельно проверить вторую ветвь.

## 8. Универсальный алгоритм для графиков с модулем

1. Найдите значение  $x$ , при котором подмодульное выражение равно нулю.
2. Раскройте модуль отдельно на каждом промежутке.
3. Получите кусочно заданную функцию.
4. Для каждой параболы найдите:
  - вершину;
  - точки пересечения с  $Ox$ ;

- при необходимости точку пересечения с  $Oy$ .
5. Для прямой достаточно двух точек.
  6. Обязательно учитывайте область существования каждой ветви.
  7. При построении отмечайте масштаб и подписывайте оси.
  8. В задаче с параметром определите критические положения прямой.
  9. Между критическими положениями проверяйте количество общих точек.
  10. Граничные значения параметра рассматривайте отдельно.

## Тренировочный блок — Путь А

Средний уровень

1. Решите неравенство

$$(x^2 + x - 6)(x^2 - 7x + 12) \leq 0.$$

2. Решите неравенство

$$\frac{x^2 - x - 6}{(x + 4)(x - 1)} \geq 0.$$

3. Решите уравнение

$$x^2 + \sqrt{3 - x} = 5x - 4 + \sqrt{3 - x}.$$

Выше среднего

4. Автомобиль проехал 150 км с постоянной скоростью. На обратном пути он увеличил скорость на 10 км/ч и затратил на дорогу на 30 минут меньше. Найдите исходную скорость автомобиля.
5. Извлеките квадратный корень, предварительно разложив число на множители:

$$\sqrt{20736}.$$

6. Вычислите без калькулятора, используя близкий полный квадрат:

$$\sqrt{3\,229\,209}.$$

7. Для функции

$$y = |x - 3| - 2$$

укажите значения  $m$ , при которых прямая  $y = m$  имеет с графиком:

- 1) 0 общих точек;
- 2) 1 общую точку;
- 3) 2 общие точки.

8. Дана функция

$$f(x) = x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}|x + 1|.$$

Найдите все значения  $m$ , при которых прямая

$$y = m$$

имеет с графиком функции ровно три общие точки.

9. Для функции

$$y = |x + 4| - 3$$

определите все значения  $k$ , при которых прямая

$$y = kx$$

имеет с графиком:

- 1) 0 общих точек;
- 2) 1 общую точку;
- 3) 2 общие точки.

Сложный уровень

10. Решите неравенство

$$\frac{(x-2)^2(x+3)}{(x+1)(x-4)^2} \leq 0.$$

Обязательно учтите кратности корней и точки, в которых знаменатель равен нулю.

## Ответы к тренировочному блоку

Таблица 2: Краткие ответы

| №  | Ответ                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | $[-3; 2] \cup [3; 4]$ .                                                                                                |
| 2  | $(-\infty; -4) \cup [-2; 1) \cup [3; +\infty)$ .                                                                       |
| 3  | $x = 1$ .                                                                                                              |
| 4  | 50 км/ч.                                                                                                               |
| 5  | 144.                                                                                                                   |
| 6  | 1797.                                                                                                                  |
| 7  | 1) $m < -2$ ; 2) $m = -2$ ; 3) $m > -2$ .                                                                              |
| 8  | $m = -\frac{3}{4}$ или $m = -\frac{1}{2}$ .                                                                            |
| 9  | 1) $\frac{3}{4} < k \leq 1$ ;<br>2) $k \leq -1$ , или $k = \frac{3}{4}$ , или $k > 1$ ;<br>3) $-1 < k < \frac{3}{4}$ . |
| 10 | $[-3; -1) \cup \{2\}$ .                                                                                                |